

Formalisme jump-diffusion pour la contraction musculaire

Équation maîtresse et fermeture à force imposée

1 Contexte

On considère le modèle jump-diffusion de l'interaction actine–myosine proposé par Chaintron, Kimmig, Caruel et Moireau (*J. Appl. Phys.* **134**, 194901 (2023), doi:10.1063/5.0158191). L'état d'une tête de myosine représentative est décrit par le processus de Markov

$$Z_t = (\alpha_t, X_t, Y_t) \in \{0, 1\} \times \left(-\frac{d}{2}, +\frac{d}{2}\right) \times \mathbb{R},$$

où α_t est l'état d'attachement (0 : détaché, 1 : attaché), X_t la position de la tête par rapport à son point d'ancrage, et Y_t la variable de conformation associée au *power-stroke*.

2 Équation maîtresse du modèle (éq. 17 du papier)

Le triplet (α_t, X_t, Y_t) est régi par le système d'équations différentielles stochastiques suivant.

Dynamique de α_t

$$\begin{aligned} d\alpha_t = & 1_{\alpha_t=0} \left[\int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}(X_t, Y_t, s(t))} N_{0 \rightarrow 1}(dt, dz) + \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(X_t, Y_t, s(t))} N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(dt, dz) \right] \\ & - 1_{\alpha_t=1} \left[\int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}(x, Y_t, s(t))} N_{1 \rightarrow 0}(dt, dx, dz) \right. \\ & \quad \left. + \int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, Y_t, s(t))} N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(dt, dx, dz) \right] \end{aligned}$$

Dynamique de X_t

$$\begin{aligned} dX_t = & 1_{\alpha_t=0} \left[-\eta_x^{-1} \partial_x w_0(X_t, Y_t) dt + \sqrt{2\eta_x^{-1} k_B T} dB_t^x \right] + 1_{\alpha_t=1} \dot{x}_c(t) dt \\ & + 1_{\alpha_t=0} \left[\int_{\mathbb{R}_+} (s(t) - X_t) 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}(X_t, Y_t, s(t))} N_{0 \rightarrow 1}(dt, dz) \right. \\ & \quad \left. + \int_{\mathbb{R}_+} (s(t) - X_t) 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(X_t, Y_t, s(t))} N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(dt, dz) \right] \\ & + 1_{\alpha_t=1} \left[\int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} (x - s(t)) 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}(x, Y_t, s(t))} N_{1 \rightarrow 0}(dt, dx, dz) \right. \\ & \quad \left. + \int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} (x - X_t) 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, Y_t, s(t))} N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(dt, dx, dz) \right] \end{aligned}$$

Dynamique de Y_t

$$dY_t = -\eta_y^{-1} \partial_y w_{\alpha_t}(X_t, Y_t) dt + \sqrt{2\eta_y^{-1} k_B T} dB_t^y$$

Ici, $N_{0 \rightarrow 1}$, $N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}$, $N_{1 \rightarrow 0}$, $N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}$ sont quatre mesures aléatoires de Poisson indépendantes associées respectivement à l'attachement direct, au détachement inverse, au détachement direct et à l'attachement inverse ; B_t^x, B_t^y sont deux mouvements browniens indépendants (bruit thermique) ; η_x, η_y sont les coefficients de friction ; k_B la constante de Boltzmann, T la température, et $w_\alpha(x, y)$ le paysage énergétique de la tête dans l'état α .

3 Quantité dérivée Z_t (somme sur la population)

On définit désormais, pour une population de N têtes indexées par i , la quantité agrégée

$$Z_t := \sum_i \alpha_i^t \kappa(X_i^t + Y_i^t),$$

où κ est la raideur de la myosine. Cette quantité intervient dans la relation de fermeture à force imposée F :

$$\frac{ds}{dt} = \frac{F}{v} - \frac{1}{v} Z_t,$$

avec v un paramètre de viscosité.

Remarque

Dans le modèle du papier, $\kappa(s + y) = \partial_s w_1(s, y)$ correspond exactement à la force générée par une tête attachée (cf. définition de $\tau_c(t)$, section III.C du papier). La quantité Z_t/N correspond donc à la force macroscopique moyenne $\tau_c(t)$, ce qui assure la cohérence de la fermeture proposée avec le cadre thermodynamique de l'article.

4 Dérivation de la dynamique de Z_t

4.1 Dynamique d'une seule tête

Soit $\xi_i^t := \alpha_i^t \kappa(X_i^t + Y_i^t) = \varphi(\alpha_i^t, X_i^t, Y_i^t)$ avec $\varphi(\alpha, x, y) = \alpha \kappa(x + y)$.

Comme φ est *affine* en (x, y) à α fixé, les termes du second ordre de la formule d'Itô (dérivées $\partial_{xx}^2, \partial_{yy}^2$) s'annulent. Il reste :

Partie continue. Tant que $\alpha_i^t = 1$ (donc $X_i^t = s(t)$) :

$$d\xi_i^t \Big|_{\text{cont}} = 1_{\alpha_i^t=1} \kappa \left[\dot{x}_c(t) - \eta_y^{-1} \partial_y w_1(X_i^t, Y_i^t) \right] dt + 1_{\alpha_i^t=1} \kappa \sqrt{2\eta_y^{-1} k_B T} dB_i^{y,t}.$$

Lorsque $\alpha_i^t = 0$, on a $\xi_i^t \equiv 0$: pas de contribution continue.

Partie sauts. À un attachement (direct ou inverse), la position saute instantanément à $s(t)$, donc ξ_i^t saute de 0 à $\kappa(s(t) + Y_i^t)$; à un détachement, l'inverse se produit :

$$d\xi_i^t \Big|_{\text{sauts}} = \kappa(s(t) + Y_i^t) \left[1_{\alpha_i^t=0} (dN_{0 \rightarrow 1, i} + dN_{1 \rightarrow 0, i}^{\text{rev}}) - 1_{\alpha_i^t=1} (dN_{1 \rightarrow 0, i} + dN_{0 \rightarrow 1, i}^{\text{rev}}) \right],$$

où $dN_{\cdot, i}$ désigne le comptage des sauts acceptés (intégrale de $1_{z \leq K(\cdot)}$ contre la mesure de Poisson correspondante, comme dans l'équation maîtresse pour $d\alpha_i^t$).

4.2 Sommation sur la population

En sommant sur toutes les têtes i (les mesures de Poisson et les browniens étant indépendants d'une tête à l'autre) :

$$\begin{aligned} dZ_t = & \sum_{i: \alpha_i^t=1} \kappa \left[\dot{x}_c(t) - \eta_y^{-1} \partial_y w_1(X_i^t, Y_i^t) \right] dt + \sum_{i: \alpha_i^t=1} \kappa \sqrt{2\eta_y^{-1} k_B T} dB_i^{y,t} \\ & + \sum_i \kappa (s(t) + Y_i^t) \left[1_{\alpha_i^t=0} (dN_{0 \rightarrow 1,i} + dN_{1 \rightarrow 0,i}^{\text{rev}}) - 1_{\alpha_i^t=1} (dN_{1 \rightarrow 0,i} + dN_{0 \rightarrow 1,i}^{\text{rev}}) \right]. \end{aligned}$$

4.3 Système fermé

Avec la relation de fermeture

$$\frac{ds}{dt} = \frac{F}{v} - \frac{Z_t}{v},$$

le système devient auto-cohérent : $s(t)$ (et donc $\dot{x}_c(t) = \dot{s}(t)$, paramètre exogène dans le modèle original à vitesse imposée) devient une variable dynamique pilotée par Z_t , qui dépend en retour de l'état de l'ensemble de la population de têtes attachées.

Remarque. Cette relation de fermeture à force imposée F n'est pas présente telle quelle dans le papier original ; elle en constitue une extension naturelle, dans l'esprit de la perspective évoquée par les auteurs en conclusion (simulation du modèle en conditions de force imposée, avec prise en compte explicite de l'élasticité du filament).